

광명3개교 X EBS 교재 매칭 분석

2026학년도 1학기 중간 (대수, 고2)

분석 일자: 2026-05-07

- 분석 대상 시험: 광명고 / 광명북고 / 광문고 (2026-2-1-a 대수)
- 교재: EBS 수능특강 수학 I (181문항) · 올림포스 고난도 대수(346문항) · 올림포스 유형편 대수(889문항)
- 매칭 기준: 한글 문장 LCS + 토큰 셋 + 선지 수 일치 → 0~100점
- 강매칭 ≥70점, 후보 55~69점, 미만은 미매칭

학교	총문항	강매칭	후보	미매칭	강매칭%
광명고	21	7	11	3	33%
광명북고	21	8	10	3	38%
광문고	20	6	8	6	30%

광명고

총 21문항 · 강매칭 7 · 후보 11 · 미매칭 3

✓ 강매칭 (90%+ 유사도 추정)

Q3

유사도 72점

올림유형 · 문항코드 26643-0225 · p.302

시험문제

원점 O와 점 P $(-3, 4)$ 를 지나는 동경 OP가 나타내는 각을 θ 라 할 때, $\sin\theta$ 의 값은? [3.9점]

- ① $-\frac{4}{5}$ ② $-\frac{3}{5}$ ③ $-\frac{1}{5}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

교재문제

【문제】

원점 O와 점 P $(a, \sqrt{5})$ 를 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos\theta = -\frac{2}{3}$ 이다. a의 값은?

- ① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2

Q7

유사도 75점

올림유형 · 문항코드 26643-0105 · p.169

시험문제

상수 a에 대하여 함수 $y = a^{2x} + 1 - 5$ ($a > 0$, $a \neq 1$)의 그래프가 두 점 $(-2, 3)$, $(0, b)$ 를 지날 때, $a + b$ 의 값은? [4.2점]

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

교재문제

【문제】

두 양수 a, b에 대하여 함수 $y = a \times b^x$ 의 그래프가 두 점 (1, 12), (2, 24)를 지날 때, a+b의 값은?

- ① 2
② 4
③ 6
④ 8
⑤ 10

Q8

유사도 84점

올림유형 · 문항코드 26643-0158 · p.214

시험문제

부등식 $(x - 2) \left(3^{-x} + 4 - \frac{1}{81} \right) > 0$ 을 만족시키는 모든 자연수 x의 값의 개수는? [4.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

교재문제

【문제】

부등식 $\left(\frac{1}{9}\right)^{1-x} < 3^{2x-3}$ 을 만족시키는 모든 자연수 x의 값의 합은?

- ① 6
② 7
③ 8
④ 9
⑤ 10

Q9

유사도 76점

올림유형 · 문항코드 26643-0152 · p.209

시험문제

방정식 $\log_2(2x - 3) = 1 - \log_2(7 - 2x)$ 를 만족시키는 모든 실수 x의 값의 합은? [4.4점]

- ① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{5 + \sqrt{2}}{2}$ ③ $\frac{5 + \sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 5

교재문제

【문제】

방정식 $3^{x-1} + 3^{3-x} = 10$ 을 만족시키는 모든 실수 x의 값의 합은?

- ① 4
② $\frac{13}{3}$
③ $\frac{14}{3}$
④ 5
⑤ $\frac{16}{3}$

Q10

유사도 82점

올림유형 · 문항코드 26643-0134 · p.194

시험문제

함수 $y = \log_3 9x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프가 함수 $y = 3^x - 2$ 의 그래프를 x 축으로 a 만큼 평행이동한 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 a 의 값은? [4.5점]

- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

교재문제

【문제】

함수 $y = 2^x + 3$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 그래프가 함수 $y = \log_2 (x-3)$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭일 때, 상수 a 의 값을 구하십시오.

Q13

유사도 70점

수특I · 문항코드 26008-0034 · p.28

시험문제

정의역이 $\{x \mid -1 \leq x \leq 1\}$ 인 함수 $f(x) = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^{-x+a+b}$ 의 최댓값, 최솟값이 각각 $\frac{9}{16}$, $\frac{3}{8}$ 일 때, $\frac{a}{b}$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [4.7점]

- ① -16 ② -12 ③ -8 ④ -4 ⑤ -2

교재문제

【문제】

정의역이 $\{x \mid -2 \leq x \leq 3\}$ 인 함수 $f(x) = 3^{-x} + 2$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $\frac{m}{M}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{27}$

Q15

유사도 77점

올림유형 · 문항코드 26643-0529 · p.14

시험문제

다음 식을 간단히 하면? [4.9점] $\sin\left(3\frac{\pi}{2} + x\right) - \cos(\pi - x) + \tan x \tan\left(3\frac{\pi}{2} - x\right)$

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ $2\cos x - 1$
⑤ $2\cos x + 1$

교재문제

【문제】

다음 식을 간단히 하시오.

$$\left(\sqrt{2} - \frac{1}{\sqrt{4}}\right)\left(\sqrt{4} - \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

! 후보 (확인 필요)

Q2

유사도 67점

올림고난도 · 문항코드 26477-0133 · p.161

시험문제

호의 길이가 8π 인 부채꼴의 넓이가 32π 일 때, 이 부채꼴의 중심각의 크기는? [3.8점]

- ① 45° ② 90° ③ 135° ④ 180° ⑤ 225°

교재문제

【문제】

중심각의 크기가 150° 인 부채꼴의 넓이가 15π 일 때, 이 부채꼴의 호의 길이를 구하십시오.

Q4

유사도 58점

올림고난도 · 문항코드 26477-0128 · p.157

시험문제

삼각함수의 성질로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.0점]

ㄱ. 사인함수 $y = \sin\theta$ 의 치역은

$\{y \mid -1 \leq y \leq 1\}$ 이다.

ㄴ. 코사인함수 $y = \cos\theta$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

ㄷ. 탄젠트함수 $y = \tan\theta$ 의 그래프의 점근선은 직선 $\theta = \frac{n\pi}{2} + \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

교재문제

【문제】

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

Q5

유사도 61점

수특I · 문항코드 26008-0083 · p.74

시험문제

$a^x = \sqrt{2} - 1$ 일 때, $\frac{a^{3x} + a^{-3x}}{a^{2x} + a^{-2x}}$ 의 값은? (단, $a > 0$) [4.1점]

① $\frac{4\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ ③ $5\frac{\sqrt{2}}{3}$ ④ $\frac{11\sqrt{2}}{6}$
⑤ $2\sqrt{2}$

교재문제

【문제】

$0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 정의된 두 함수 $f(x) = \sin x$ 와 $g(x) = -k \cos x$ ($0 < k < 1$)의 그래프가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선과 곡선 $y = g(x)$ 가 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C, 점 B를 지나고 x 축에 평행한 직선과 곡선 $y = f(x)$ 가 만나는 점 중 B가 아닌 점을 D라 하자. 두 직선 AD, BC가 만나는 점의 y 좌표가 점 A의 y 좌표의 3배일 때, 상수 k 의 값은?

(단, 점 A의 x 좌표가 점 B의 x 좌표보다 작다.)

① $\frac{\sqrt{6}}{6}$
② $\frac{\sqrt{5}}{5}$
③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$
⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

Q11

유사도 62점

올림유형 · 문항코드 26643-0584 · p.35

시험문제

$3^a = 2$, $3^b = 5$ 일 때, $\log_{10} 6$ 을 a, b 로 나타내면? [4.5점]

① $a - \frac{2}{a} - b$ ② $a + \frac{1}{a} - b$ ③ $a - \frac{1}{a} + b$
④ $a + \frac{1}{a} + b$ ⑤ $a + \frac{2}{a} + b$

교재문제

【문제】

$\log_2 3 = a$, $\log_2 5 = b$ 일 때, 다음을 a, b 로 나타내시오.
 $\log_2 45$

Q12

유사도 62점

올림고난도 · 문항코드 26477-0011 · p.10

시험문제

다음과 같이 주어진 세 수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값은? [4.6점]

$$a = 81^{\log_3 32 - \log_3 16}$$

$$b = \log_5 \{ \log_3 (\log_2 8) \}$$

$$c = \log_6 3 + \log_6 8 + \log_6 9$$

- ① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

교재문제

【문제】

함수 $f(x) = \log_2(x+1) + \log_2 x^{-1}$ 에 대하여 $f(2) + f(3) + f(4) + \dots + f(53)$ 의 값은?

- ① 2
② $\frac{5}{2}$
③ 3
④ $\frac{7}{2}$
⑤ 4

Q16

유사도 61점

수특I · 문항코드 26008-0122 · p.127

시험문제

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 원 위의 점 P에서 x 축에 수선의 발을 H라고 하고, $\angle AOP = \theta$ 라 하자.

자. $\tan \theta = -\frac{\sqrt{7}}{3}$ 일 때, 삼각형 APH의 넓이는 $\frac{n}{m}\sqrt{7}$ 이다. 이때, $m + n$ 의 값은? (단, 점 P는 제2사분면 위의 점이고, m, n 은 서로소인 자연수이다.) [5.0점]<>

- ① 39 ② 41 ③ 43 ④ 45 ⑤ 47

교재문제

【문제】

그림과 같이 $\overline{AC} = 2\overline{BC}$ 인 삼각형 ABC에서 선분 AC의 중점을 M이라 하자. $\overline{BM} = \sqrt{2}$.

Q17

유사도 69점

수특I · 문항코드 26008-0002 · p.2

시험문제

자연수 n 과 정수 a 에 대하여 $-n - a$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. $f(6) + f(7) + f(8) + f(9) = 4$ 일 때, a 의 값은? [5.1점]

- ① -4 ② -5 ③ -6 ④ -7 ⑤ -8

교재문제

【문제】

8 이하의 자연수 a, b 에 대하여

$$a + \frac{b}{10} \leq \sqrt[3]{12} < a + \frac{b+1}{10}$$

이 성립할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 2
② 3
③ 4
④ 5
⑤ 6

Q18

유사도 66점

수특I · 문항코드 26008-0014 · p.10

시험문제

$0 \leq x < \pi$ 에서 함수 $f(x) = a \sin 3x + b$ 의 그래프가 두 직선 $y = 3, y = -1$ 과 만나는 점의 개수가 각각 3, 4일 때, 정수 a, b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 최솟값은? [5.2점]

- ① 25 ② 34 ③ 41 ④ 45 ⑤ 58

교재문제

【문제】

두 실수 x, y 에 대하여 $3^x = 4^y = 100$ 일 때, $10^{\frac{1}{x} + \frac{1}{2y}}$ 의 값은?

- ① $\sqrt{2}$
② $\sqrt{3}$
③ 2
④ $\sqrt{5}$
⑤ $\sqrt{6}$

Q19

유사도 63점

올림유형 · 문항코드 26643-0866 · p.509

시험문제

$3^x = 8, 36^y = 16$ 일 때, $\frac{3}{x} - \frac{2}{y}$ 의 값을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. [6.0점]

교재문제

【문제】

$\sum_{k=1}^{10} a_k = 4, \sum_{k=1}^{10} b_k = -3$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

$$\sum_{k=1}^{10} (-3a_k + 5b_k - 1)$$

Q20

유사도 65점

올림유형 · 문항코드 26643-0170 · p.224

시험문제

부등식 $\log_4 (x^2 + 9x + 14) \leq \log_{16} (x^2 - 10x + 25)$ 를 만족시키는 모든 실수 x 의 범위를 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. [7.0점]

교재문제

【문제】

방정식 $\log_2 (3x - 2) = 3 - \log_2 (4 - x)$ 를 만족시키는 모든 실수 x 의 값의 곱은?

- ① 5
② $\frac{16}{3}$
③ $\frac{17}{3}$
④ 6
⑤ $\frac{19}{3}$

Q21

유사도 66점

올림유형 · 문항코드 26643-0258 · p.326

시험문제

두 함수 $g(x) = 7 - \log_2 (x + 12), f(x) = 3\sin^2 x - 3\cos x + k$ 가 있다. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 합성함수 $(g \circ f)(x)$ 의 최솟값이 3일 때, $(g \circ f)(x)$ 의 최댓값을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. (단, k 는 상수이다.) [7.0점] 정답

교재문제

【문제】

함수 $y = \sin^2 x - 4\cos x + k$ 의 최솟값이 -3 일 때, 최댓값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

— 매칭 없음 —

Q1

매칭 없음

시험문제

$\sqrt[3]{-27} + \sqrt[4]{\frac{64}{\sqrt{3}}} - 3\sqrt[4]{8}$ 의 값은? [3.8점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q6

매칭 없음

시험문제

$\log \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \log \left(1 - \frac{1}{3}\right) +$
 $\log \left(1 - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \log \left(1 - \frac{1}{100}\right)$ 의 값
 은? [4.2점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q14

매칭 없음

시험문제

$\sin \theta + \cos \theta = \frac{3}{4}$ 일 때, $\sin^3 \theta + \cos^3 \theta$ 의 값은?
 [4.8점]

- ① $\frac{27}{64}$ ② $\frac{75}{128}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{117}{128}$ ⑤ $\frac{69}{64}$

교재문제

매칭된 교재 문제 없음

광명복고

총 21문항 · 강매칭 8 · 후보 10 · 미매칭 3

광명복고 추출 방식 안내 — 광명복고 PDF는 손글씨 풀이가 인쇄된 문제 위에 겹쳐 있는 사진본이어서 OCR 자동 인식이 어려웠습니다. 본 보고서는 **PDF 페이지를 직접 비전으로 보고 문제 본문을 옮겨 적은** 결과를 사용했습니다. 손글씨가 가린 부분은 ?로 표기했으며, 그래도 한글 shell이 충분히 보이는 문제는 매칭에 무리가 없습니다.

강매칭 (90%+ 유사도 추정)

Q2

삼각함수

유사도 71점

올림유형 · 문항코드 26643-0730 · p.267

시험문제

반지름의 길이가 6, 중심각의 크기가 $\frac{2}{3}\pi$ 인 부채꼴의 호의 길이는? [3.8점]

- ① π ② 2π ③ 3π ④ 4π ⑤ 5π

교재문제

【문제】

다음과 같이 반지름의 길이 r 와 중심각의 크기 θ 가 주어진 부채꼴의 호의 길이 l 와 넓이 S 를 각각 구하십시오.

$$r=4, \theta=\frac{\pi}{4}$$

Q4

로그

유사도 80점

올림유형 · 문항코드 26643-0159 · p.214

시험문제

부등식 $2\log_{\frac{1}{2}}(x-1) > \log_{\frac{1}{2}}(x+5)$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [3.9점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

교재문제

【문제】

부등식 $2^{1-x} < \left(\frac{1}{4}\right)^{-x} < (\sqrt{2})^{x+2}$ 의 해가 $a < x < b$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

Q6

로그

유사도 79점

수특I · 문항코드 26008-0016 · p.11

시험문제

$\log_{x^2}(-x^2+x+12)$ 가 정의되도록 하는 정수 x 의 개수는? [4.1점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

교재문제

【문제】

$\log_x(-x^2+x+20)$ 이 정의되도록 하는 정수 x 의 개수를 구하십시오.

Q7

이차부등식

유사도 75점

수특I · 문항코드 26008-0043 · p.35

시험문제

다항식 $f(x) = x^2 - (7+a)x + 9$, $a > 0$ 에서 $f(x) \geq 1$ 일 때 모든 정수 a 의 값의 합은? [3.9점]

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

교재문제

【문제】

지수함수 $f(x) = (-a^2+6a-4)^x$ 이 $x > 0$ 에서 $f(x) > 1$ 일 때, 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 6
② 7
③ 8
④ 9
⑤ 10

Q8

지수함수

유사도 80점

올림유형 · 문항코드 26643-0237 · p.310

시험문제

함수 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.4점] <보기> ㄱ. ㄴ. ㄷ.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

교재문제

[문제]

함수 $f(x) = 4 \sin 2\pi x - 3$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

$$\text{ㄱ. } f\left(\frac{1}{3}\right) = -1$$

ㄴ. 함수 $f(x)$ 의 주기는 1이다.

ㄷ. 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 1이다.

- ① ㄴ
② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Q9

지수방정식

유사도 77점

수특1 · 문항코드 26008-0052 · p.42

시험문제

x 에 대한 방정식 $9^x - 2(a-3) \cdot 3^x + a - 9 = 0$ 이 한 양수와 한 음수의 실근을 갖도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은? [4.4점]

- ① 16 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

교재문제

[문제]

x 에 대한 방정식

$$4^x - 2(a-2) \times 2^x + a^2 - 4a = 0$$

이 한 개의 실근만을 갖도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① 6
② 8
③ 10
④ 12
⑤ 14

Q13

로그

유사도 85점

올림유형 · 문항코드 26643-0066 · p.85

시험문제

1이 아닌 세 양수 k, l, m 이 다음 조건을 만족시킬 때, $\log_k a + \log_l b + \log_m c$ 의 값은? [4.7점]

- ① 17 ② 18 ③ 19 ④ 20 ⑤ 21

교재문제

[문제]

1이 아닌 세 양수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킬 때,

$(\log_a b)^2 + (\log_b c)^2 + (\log_c a)^2$ 의 값은?

- (가) $\log_a b + \log_b c + \log_c a = \frac{1}{2}$
(나) $\log_a a + \log_b b + \log_c c = -\frac{5}{2}$

Q20

거듭제곱근

유사도 73점

올림고난도 · 문항코드 26477-0002 · p.2

시험문제

[서답형 2] 2의 세제곱근 중 실수인 것을 a , n 의 제곱근 중 양의 실수인 것을 b 라 할 때, $\left(\frac{a}{\sqrt{b}}\right)^? = \left(\frac{b}{a}\right)^?$ 를 만족시키는 자연수 n 의 값을 모두 구하고, 그 과정을 서술 하시오. [7.0점]

교재문제

[문제]

8의 세제곱근 중 실수인 것을 a , 허수인 것을 β, γ 라 할 때, $\frac{\beta^2 + \gamma^2}{a^2}$ 의 값은? (단, $\beta \neq \gamma$)

- ① -2
② -1

! 후보 (확인 필요)

Q5

로그

유사도 62점

올림고난도 · 문항코드 26477-0317 · p.376

시험문제

pH는 용액의 산성 또는 염기성의 정도를 나타내는 수치로써 용액 1L 속에 들어있는 수소이온농도가 $[H^+]$ mol/L일 때, $pH = -\log[H^+]$ 로 정의한다. 어떤 용액의 수소이온농도가 $[H^+] = ?$ 일 때, 이 용액의 pH의 값은? (단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다) [4.1점]

① 2.8 ② 2.9 ③ 3.0 ④ 3.1 ⑤ 3.2

교재문제

【문제】

수열 $\{a_n\}$ 이

$$a_1 = 60, a_{n+1} = \frac{n}{n+3} a_n \quad (n = 1, 2, 3 \dots)$$

으로 정의될 때, a_5 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$
② $\frac{11}{7}$

Q10

거듭제곱근

유사도 67점

올림유형 · 문항코드 26643-0025 · p.57

시험문제

n 이 6 이하의 자연수일 때, $\sqrt[4]{\sqrt{n}} \times \sqrt[6]{\sqrt[3]{n}}$ 이 자연수가 되도록 하는 n 의 값의 합은? [4.5점]

① 98 ② 99 ③ 100 ④ 101 ⑤ 102

교재문제

【문제】

100 이하의 자연수 n 에 대하여 $(12 \times n^{-1})^{-1}$ 이 자연수가 되도록 하는 n 의 개수는?

Q11

지수

유사도 70점

올림유형 · 문항코드 26643-0130 · p.190

시험문제

$\alpha + \beta = -2, \alpha\beta = 2b$ 인 두 실수 α, β 에 대하여 ... [4.5점]

① -8 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 8

교재문제

【문제】

그림과 같이 $1 < a < b$ 인 두 상수 a, b 에 대하여 직선 $y=1$ 이 두 곡선 $y=\log_a x, y=\log_b x$ 와 만나는 점을 각각 A_1, B_1 이라 하고, 직선 $y=2$ 가 두 곡선 $y=\log_a x, y=\log_b x$ 와 만나는 점을 각각 A_2, B_2 라 하자. 두 점 A_2, B_1 의 x 좌표가 같고 $\overline{A_2 B_2} = 3\overline{A_1 B_1}$ 일 때, ab 의 값을 구하시오.

Q14

지수/로그

유사도 63점

수특I · 문항코드 26008-0054 · p.43

시험문제

함수 $y = a^x$ 또는 $y = \log_a x$ 의 그래프와 직선이 만나는 점의 좌표 또는 길이 관련 [4.7점]

① ② ③ ④ ⑤

교재문제

【문제】

함수 $f(x) = 2^{ax} + a$ 의 그래프와 직선 $y=3$ 이 만나는 점의 개수를 p , 함수 $g(x) = \log_2 |x|$ 의 그래프와 직선 $y=3$ 이 만나는 점의 개수를 q 라 하자. $p+q=3$ 일 때, $g(a^2)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

- ① 1
② $\log_2 3$
③ 2
④ $\log_2 5$
⑤ $\log_2 6$

Q15

로그함수 그래프

유사도 59점

올림고난도 · 문항코드 26477-0162 · p.187

시험문제

제1사분면에서 직선 $y = ax - 6$ 에 두 점 P, Q가 있다. $y = \log_a x$ 그래프와 만나는 점이 P, Q이고 ... [4.7점]

- ① 4 ② $4\sqrt{2}$ ③ 5 ④ 6 ⑤ $6\sqrt{2}$

교재문제

【문제】

자연수 n 에 대하여 함수 $f(x)$ 를 $f(x) = \cos \frac{\pi}{2n}x$ 라 하자. 그림과 같이 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = f(0 < t < 1)$ 이 만나는 점 중 제1사분면의 점이면서 y 축과의 거리가 가장 가까운 점을 A, 두 번째로 가까운 점을 B라 할 때, $AB = 8$ 이다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = -1$ 이 만나는 점 중 제4사분면의 점이면서 y 축과의 거리가 가장 가까운 점을 C라 하고 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 y 축이 만나는 점을 D라 하자.

Q16

지수/로그

유사도 63점

올림유형 · 문항코드 26643-0066 · p.85

시험문제

두 양수 a, b 가 다음 조건을 만족시킬 때, a, b, c 의 대소 관계를 나타낸 것은? [5.0점] $(1/a)^? = b^?, (1/b)^? = ?, (1/?)^? = ?$

- ① \$a\$ ② \$b\$ ③ \$b\$ ④ \$c\$ ⑤ \$c\$

교재문제

【문제】

1이 아닌 세 양수 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킬 때, $(\log_a b)^2 + (\log_b c)^2 + (\log_c a)^2$ 의 값은?

- (가) $\log_a b + \log_b c + \log_c a = \frac{1}{2}$
(나) $\log_a a + \log_b b + \log_c c = -\frac{5}{2}$

Q17

로그함수 그래프

유사도 66점

올림고난도 · 문항코드 26477-0011 · p.10

시험문제

함수 $f(x) = \log_a x$ ($a > 1$) 그래프 위의 점 A, B, C에 대하여 $\overline{BD} = \overline{AC}$ 가 되는 이등변삼각형이 되도록 하는 점 D의 좌표 또는 값은? [5.1점]

- ① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{11}{4}$ ④ 3 ⑤ $\frac{10}{3}$

교재문제

【문제】

함수 $f(x) = \log_5(x+1) + \log_5 x^{-1}$ 에 대하여 $f(2) + f(3) + f(4) + \dots + f(53)$ 의 값은?

- ① 2
② $\frac{5}{2}$
③ 3
④ $\frac{7}{2}$
⑤ 4

Q18

거듭제곱근

유사도 65점

수특I · 문항코드 26008-0002 · p.2

시험문제

자연수 n 과 정수 a 에 대하여 $(n-a)(n-a-?)$ 의 n 제곱근 중 실수인 것의 개수를 $f(n)$ 이라 하자. $f(2) + f(3) + \dots + f(?)$ 의 값은? [5.2점]

- ① 3 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

교재문제

【문제】

8 이하의 자연수 a, b 에 대하여

$$a + \frac{b}{10} \leq \sqrt[3]{12} < a + \frac{b+1}{10}$$

이 성립할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 2
② 3
③ 4
④ 5
⑤ 6

Q19

삼각함수

유사도 63점

올림유형 · 문항코드 26643-0863 · p.508

시험문제

[서답형 1] $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ 이고 $\sin \alpha = \frac{1}{3}$ 일 때, $\sin 2\alpha$ 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [4.0점]

교재문제

【문제】

$\sum_{k=1}^{10} a_k = 4, \sum_{k=1}^{10} b_k = -3$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

$$\sum_{k=1}^{10} (a_k + b_k)$$

Q21

지수/로그함수 연속

유사도 67점

올림유형 · 문항코드 26643-0608 · p.113

시험문제

[서답형 3] 함수 $f(x) =$

$$\begin{cases} a^{x-1} - 1 & (x \leq 2) \\ \log_a(x-2) & (x > 2) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $y = f(x)$ 가 $x = 2$ 에서 연속이고 $y = g(x)$ 가 ... 자연수의 개수를 구하고, 그 과정을 서술하시오. [7.0점]

교재문제

[문제]

지수함수 $f(x) = 2^x$ 에 대하여 다음을 구하시오. $\frac{f(2)}{f(-1)}$

— 매칭 없음 —

Q1

지수

매칭 없음

시험문제

 $3^{\frac{1}{2}} \times 9^{-\frac{1}{4}}$ 의 값은? [3.8점]① 1 ② $\sqrt{3}$ ③ 2 ④ 3 ⑤ $2\sqrt{3}$

교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q3

로그

매칭 없음

시험문제

 $\log 1.2 = 0.0792$ 일 때, $\log N = 2.0792$ 를 만족하는 양의 실수 N 의 값은? [3.9점]

① 112 ② 120 ③ 132 ④ 152 ⑤ 1200

교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q12

삼각함수

매칭 없음

시험문제

좌표평면 위의 점 P에서 동경 OP가 나타내는 각의 크기가 θ 일 때, 직선의 기울기 또는 점 좌표를 구하는 문제. 점 P의 좌표가 ... [4.6점]

① $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$ ② $\sqrt{3}-1$ ③ $\sqrt{3}$ ④ $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$
 ⑤ $\sqrt{3}+1$

교재문제

매칭된 교재 문제 없음

광문고

총 20문항 · 강매칭 6 · 후보 8 · 미매칭 6

광문고 추출 방식 안내 — 광문고 PDF는 손글씨 풀이가 인쇄된 문제 위에 겹쳐 있는 사진본이어서 OCR 자동 인식이 어려웠습니다. 본 보고서는 **PDF 페이지를 직접 비전으로 보고 문제 본문을 옮겨 적은** 결과를 사용했습니다. 손글씨가 가린 부분은 ?로 표기했으며, 그래도 한글 shell이 충분히 보이는 문제는 매칭에 무리가 없습니다.

✓ 강매칭 (90%+ 유사도 추정)

Q5

삼각함수

유사도 72점

올림유형 · 문항코드 26643-0747 · p.275

시험문제

θ 가 제2사분면의 각이고 $\sin \theta + \cos \theta = ?$ 일 때, $\sin \theta \cos \theta$ 의 값은? [4.0점]

- ① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $-\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

교재문제

【문제】

다음을 구하십시오.

각 θ 가 제2사분면의 각이고 $\sin \theta = \frac{3}{5}$ 일 때, $\cos \theta$ 의 값

Q11

지수/로그부등식

유사도 80점

올림유형 · 문항코드 26643-0162 · p.217

시험문제

지수함수 $f(x) = 3^{?x-?}$ 에 대하여 부등식 $\log_2 f(x) \leq -2$ 를 만족시키는 자연수 x 의 개수는? [4.7점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

교재문제

【문제】

부등식 $4^x - 55 \times 2^x + 250 \leq 0$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수는?

- ① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

Q12

지수함수 그래프

유사도 71점

올림유형 · 문항코드 26643-0104 · p.168

시험문제

그림과 같이 두 함수 $y = \left(\frac{5}{3}\right)^x$, $y = \left(\frac{1}{?}\right)^x$ 의 그래프가 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 AOB의 넓이는? (단, O는 원점) [4.7점]

- ① ② ③ ④ ⑤

교재문제

【문제】

두 함수 $y=2^x$, $y=4^x$ 의 그래프가 직선 $y=8$ 과 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 삼각형 OAB의 넓이를 구하십시오. (단, O는 원점이다.)

Q14

지수/로그부등식

유사도 76점

올림유형 · 문항코드 26643-0162 · p.217

시험문제

부등식 $3 - 2(?) - ?(?) < 0$ 또는 비슷한 식을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수는? [4.7점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ ⑤

교재문제

【문제】

부등식 $4^x - 55 \times 2^x + 250 \leq 0$ 을 만족시키는 자연수 x 의 개수는?

- ① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

Q17

로그·삼각함수

유사도 71점

올림유형 · 문항코드 26643-0035 · p.64

시험문제

$a > 1$ 인 양의 실수에 대하여 $\sin \theta = \log_a x$,
 $\cos \theta = \log_a y$ 이고 $x \cdot y = ?$ 일 때 a 의 값은? [5.2 점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② ③ ④ ⑤

교재문제

[문제]

두 실수 a, b 에 대하여 $3^a = 16$, $4^b = \frac{1}{32}$ 일 때, $4^{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{64}$
 ② $\frac{1}{128}$
 ③ $\frac{1}{256}$
 ④ $\frac{1}{512}$
 ⑤ $\frac{1}{1024}$

Q20

로그·삼각함수

유사도 73점

올림고난도 · 문항코드 26477-0041 · p.37

시험문제

[서답형 3] 그림과 같이 좌표평면 위에 두 점 A, B가 있다. P($t, 0$), Q(0, t)에 대하여 평면도형 APQB의 넓이를 $f(t)$, 점 P와 점 Q 사이의 거리를 $g(t)$ 라 하자.
 (3-1) 어떤 실수 t 에 대하여 $f(t) = ? + 6$ 일 때 t 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오 [3점]. (3-2) (3-1)에서 구한 실수 a, b, c 에 대하여 t 에 관한 방정식 $\log_? + \sin ? = ?$ 의 모든 실근의 곱을 구하고, 그 과정을 서술하시오 [5점].

교재문제

[문제]

1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여 $\frac{\log_a b}{\log_a a} = \frac{4}{3}$ 일 때, $a^{\log_b 16}$ 의 값을 구하시오.

! 후보 (확인 필요)

Q4

삼각함수

유사도 60점

올림유형 · 문항코드 26643-0730 · p.267

시험문제

그림과 같이 부채꼴 OAB의 ? 또는 부채꼴의 호의 길이/넓이 관련 [4.0점]

- ① ② ③ ④ ⑤

교재문제

[문제]

다음과 같이 반지름의 길이 r 과 중심각의 크기 θ 가 주어진 부채꼴의 호의 길이 l 과 넓이 S 를 각각 구하시오.

$$r=4, \theta=\frac{\pi}{4}$$

Q6

로그

유사도 61점

올림고난도 · 문항코드 26477-0075 · p.79

시험문제

어느 약취의 농도가 c ppm일 때 약취의 세기를 r 이라 하면, $r = a + b \log c$ 의 관계가 성립한다고 한다. 이 물질의 농도가 1,000,000 ppm일 때 약취의 세기를 r_1 , 농도가 1 ppm일 때 약취의 세기를 r_2 라 할 때 $\frac{r_1}{r_2}$ 의 값은? [4.0점]

- ① ② ③ ④ ⑤

교재문제

[문제]

함수 $f(x) = \begin{cases} 2^{x+1} & (x < 0) \\ \log_2(x+1)+2 & (x \geq 0) \end{cases}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, $g(1)+g(3)$ 의 값은?

- ① -2
 ② -1
 ③ 0
 ④ 1
 ⑤ 2

Q7

지수/로그함수

유사도 60점

올림고난도 · 문항코드 26477-0128 · p.157

시험문제

$a > 1$ 이고 $a \neq 1$ 인 양의 실수일 때, 함수 $f(x) = a^x$ 과 함수 $g(x) = \log_a x$ 에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, m, n 은 0보다 큰 실수이다) [4.6점] <보기> ㄱ. $f(m+n) = f(m) \cdot f(n)$
 ㄴ. $g(m \cdot n) = g(m) + g(n)$ ㄷ. $f(m) \cdot \log_a f(n) = \log_a f(m \cdot n)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

교재문제

[문제]

보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.

Q8

삼각함수

유사도 68점

올림유형 · 문항코드 26643-0208 · p.291

시험문제

θ 가 제2사분면의 각일 때, $\sin \theta - \sqrt{(\sin \theta - \cos \theta)^2 + \cos^2 \theta}$ 의 값을 구하시오. [4.6점]

- ① ② ③ ④ ⑤

교재문제

[문제]

각 θ 가 제3사분면의 각일 때, 각 $\frac{\theta}{3}$ 를 나타내는 동경이 존재할 수 없는 사분면을 구하시오.

Q10

로그·이차방정식

유사도 60점

올림유형 · 문항코드 26643-0008 · p.46

시험문제

이차방정식 $x^2 - 10x + 4 = 0$ 의 두 근이 $\log a$, $\log b$ 일 때, $\log_a b + \log_b a$ 의 값은? (단, a, b 는 1이 아닌 양의 실수이다) [4.6점]

- ① 14 ② 16 ③ 20 ④ 23 ⑤ 26

교재문제

[문제]

이차방정식 $2x^2 - 7x + \sqrt{3}x + a = 0$ 의 서로 다른 두 근이 $\sqrt{61}$, b 일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

- ① $\frac{5}{2}$
 ② 3
 ③ $\frac{7}{2}$
 ④ 4
 ⑤ $\frac{9}{2}$

Q15

거듭제곱근

유사도 70점

올림유형 · 문항코드 26643-0158 · p.214

시험문제

두 정수 a, b 와 자연수 c 에 대하여 다음을 만족시키는 모든 $a + b + c$ 의 값의 합은? (단, $\sqrt{b}$ 는 음수 아닌 실수이다) [4.5점]

- ① 63 ② 120 ③ 240 ④ 336 ⑤ 432

교재문제

[문제]

부등식 $\left(\frac{1}{9}\right)^{1-x} < 3^{2x-10}$ 을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합은?

- ① 6
 ② 7
 ③ 8
 ④ 9
 ⑤ 10

Q16

로그방정식

유사도 61점

올림유형 · 문항코드 26643-0072 · p.90

시험문제

서로 다른 두 실수 α, β 와 $0 < \alpha < \beta$ 가 다음을 만족시킨다. (가) $\log_? x + 3a \log_3 x = ?$ 의 두 근이 3, 6이다. (나) $\log_? - 3 \log_? = ?$ 의 두 근이 α, β 이다. $\alpha + \beta$ 의 값은? (단, ?는 1이 아닌 양의 실수이다) [5.2점]

- ① -9 ② -3 ③ 0 ④ 1 ⑤ 9

교재문제

[문제]

$a > 0, a \neq 1, b > 0$ 인 두 수 a, b 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은? (단, $\log_2 a < 1$)

- (가) $\log_2 a \times \log_2 b = 2$
(나) $\log_2 a + \log_2 b = 4$

- ① 2
② $2^{\sqrt{2}}$
③ $2^{\sqrt{3}}$
④ 4
⑤ $2^{\sqrt{5}}$

Q18

로그

유사도 69점

올림고난도 · 문항코드 26477-0041 · p.37

시험문제

[서답형 1] 1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여 다음 물음에 답하시오. [6.2점] (1-1) $a^? = b^?$ 임을 밑의 변환을 사용하여 서술하시오 [3점]. (1-2) $0.01^? = ?$ 의 abc 구하고 그 과정을 서술하시오 [2점].

교재문제

[문제]

1이 아닌 두 양수 a, b 에 대하여 $\frac{\log_2 b}{\log_2 a} = \frac{4}{3}$ 일 때, $a^{\log_2 b}$ 의 값을 구하시오.

— 매칭 없음 —

Q1

거듭제곱근

매칭 없음

시험문제

$\sqrt[3]{3\sqrt{3}} + \sqrt[3]{?\sqrt{?}}$ 또는 거듭제곱근 식의 값은? [4.0점]

- ① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q2

로그

매칭 없음

시험문제

$\log_2(2\sqrt{2}) + \log_{2\sqrt{2}}(?)$ 의 값은? [4.0점]

- ① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q3

거듭제곱근

매칭 없음

시험문제

$\sqrt[3]{50} \times \sqrt[3]{?} \div \sqrt[3]{?}$ 의 값은? [4.0점]

- ① $\sqrt[3]{2}$ ② $\sqrt[3]{3}$ ③ $\sqrt[3]{4}$ ④ $\sqrt[3]{5}$ ⑤ $\sqrt[3]{6}$

교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q9

?

매칭 없음

시험문제

지수함수 또는 삼각함수 그래프 관련 문제 [4.6점]

① ② ③ ④ ⑤

교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q13

?

매칭 없음

시험문제

함수 $y = \sqrt{?}\sqrt{?}$ 또는 거듭제곱근 평행이동 관련 [4.7점]

① ② ③ ④ ⑤

교재문제

매칭된 교재 문제 없음

Q19

?

매칭 없음

시험문제

[서답형 2] (본문 식별 어려움)

교재문제

매칭된 교재 문제 없음